第07课 · for 循环

一、课程信息

项目	内容
课次	第 7 课 / 共 40 课
主题	for 循环
前置知识	输入输出、变量、数据类型、运算符、if 分支
课时	100 分钟

教学目标（学完本课后，学生能——）

1. **说出** for 循环的三个组成部分（初始化、条件、更新），并能把一段 for 代码"翻译"成大白话。
2. **独立编写** 用 for 循环输出 1 到 N 的程序，以及求 1 到 N 的累加和程序。
3. **能判断** 一段简单 for 循环"跑了几圈"、循环变量的最终值是多少。

二、教学重点与难点

重点

- 循环的核心思想：**让计算机帮我们重复做同一件事**。
- for 语句的语法结构及三个部分各自的职责。
- 循环变量 `i` 从哪里开始、什么时候停、每一步怎么变。

难点

- 理解"条件为 true 才继续跑"——什么时候停下来？差一错误（off-by-one）。
- 循环体内的累加思想（`sum = sum + i`），变量在循环中反复被修改。

三、课堂时间分配（100 分钟）

时间段	时长	内容	形式
0′ – 5′	5 min	热身引入：生活中的"循环"	互动问答
5′ – 25′	20 min	新课讲解：循环概念 for 语法 执行流程	讲授 + 板书动画
25′ – 40′	15 min	例题 1 & 例题 2：边讲边敲	师生共同编码
40′ – 50′	10 min	学生练习 1	独立上机
50′ – 55′	5 min	休息 + 展示优秀代码	休息 / 激励
55′ – 70′	15 min	例题 3 & 例题 4：累加和 + 进阶	讲授 + 编码
70′ – 85′	15 min	学生练习 2 & 练习 3	独立上机
85′ – 95′	10 min	常见错误讲解 + 练习 4（挑战题）	讲解 + 上机
95′ – 100′	5 min	课堂小结 + 作业布置 + 下节预告	总结

> 讲解段最长 20 分钟，中间穿插"你来说说"互动，保持注意力。

四、讲稿提纲

4.1 热身引入（5 min）

> 同学们，你们体育课跑过操场吗？老师说"跑 5 圈"，你们是不是要——
> 第 1 圈、第 2 圈、第 3 圈、第 4 圈、第 5 圈……跑完 5 圈才停下来？
>
> 想象你手上有一个**计数器**（就像那种菜市场阿姨用的计数器，按一下数字加 1）。
> - 起跑前把计数器**拨到 1**（这是"初始化"）
> - 每跑完一圈，看一眼计数器：**数字是不是还 ≤ 5？** 如果是，继续跑；如果超了，停！（这是"条件"）
> - 每跑完一圈，按一下计数器，**数字 + 1**（这是"更新"）
>
> 计算机也是一样的！它跑得比你快一万倍，但它**很笨**，不告诉它"重复"，它不会重复。
> 今天我们就来学一个魔法口令—— **for 循环**，让计算机帮我们"跑圈"！

互动提问：生活中还有哪些"重复做同一件事"的例子？（抄写生词 10 遍、每天刷牙、打印 100 份试卷……）

4.2 for 循环语法（15 min）

板书核心结构

```
for（初始化；条件；更新）{
    循环体：要重复做的事
}
```

> 咱们把它对应到跑圈：
> `for（计数器拨到1；计数器还≤5吗；按一下计数器加1）{ 跑一圈； }`
> 翻译成 C++ 就是：
> `cpp for (int i = 1; i <= 5; i++) { cout << "我跑了第 " << i << " 圈" << endl; }`

执行流程（重点！慢慢走一遍）

用"**四步舞**"来记：

步骤	动作	对应代码
第 1 步	只做一次：设好起点	`int i = 1`
第 2 步	检查条件：能不能继续？	`i <= 5` 能！
第 3 步	做事情（循环体）	`cout << ...`
第 4 步	更新计数器	`i++`（i 变成 2）
然后回到第 2 步……	检查 做事 更新 检查 ……	直到条件不满足

> **注意**：第 1 步只走一次！后面一直是 234234……直到第 2 步说"不行了，停！"

手动模拟（请一位同学上台当"计算机"，老师喊口令）：

轮次	i 的值	i <= 5?	输出	i++ 后
第 1 轮	1	是	"我跑了第 1 圈"	i 变 2
第 2 轮	2	是	"我跑了第 2 圈"	i 变 3
第 3 轮	3	是	"我跑了第 3 圈"	i 变 4
第 4 轮	4	是	"我跑了第 4 圈"	i 变 5
第 5 轮	5	是	"我跑了第 5 圈"	i 变 6
第 6 轮	6	不是	不输出，循环结束	—

> 关键一问：循环跑了几圈？**5 圈。** `i` 最后变成了几？**6**，但第 6 轮一检查就停了，没有执行循环体。

4.3 `i` 是什么？（补充讲解 2 min）

> `i` 就是个**变量名**，代表 "index"（编号）。你也可以叫它 `a`、`x`、`round`，但大家约定俗成用 `i`，就像跑步时的记圈器一样。
>
> `i++` 是 `i = i + 1` 的简写，还记得上节课学的运算符吗？

七、常见错误与应对

错误 1：分号写错位置

```
//  错误写法：for 后面多了一个分号！
for (int i = 1; i <= 5; i++);   //  这个分号让循环体变成了"空"的！
{
    cout << i << endl;
}
```

现象：只输出一个数（或者编译报错找不到 `i`）。

应对：告诉学生——**for 那一行的末尾绝对不要加分号**，分号就像一堵墙，把循环体挡在了外面。

错误 2：循环条件和更新方向矛盾

```
//  想从 5 数到 1，但 i++ 让 i 越来越大，永远停不下来！
for (int i = 5; i >= 1; i++) {
    cout << i << endl;
}
```

现象：程序一直跑，不停地输出数字（死循环）。

应对：口诀——**"往上数用 ++，往下数用 --"**。条件和更新方向要一致。

错误 3：差一错误（Off-by-one）

```
// 想输出 1 到 5，但写成了 i < 5
for (int i = 1; i < 5; i++) {
    cout << i << endl;
}
// 输出：1 2 3 4    少了个 5！
```

应对：

> 你想跑 5 圈，条件要"**跑到第 5 圈还能跑**"。
> - `i <= 5`：第 5 圈 能跑，第 6 圈 停。**跑了 5 圈。**
> - `i < 5`：第 5 圈就停了，只跑了 4 圈。**少了一圈！**
>
> 建议刚学时统一用 `i <= n` 这种写法，不容易搞混。

错误 4：忘记初始化累加变量

```
int sum;  //  没有 = 0，sum 里面可能是任何奇怪的数！
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    sum = sum + i;
}
cout << sum << endl;  // 输出结果是错的
```

应对：

> 存钱罐一定要先**倒空**（`= 0`），不然里面不知道原来装了什么脏东西。

错误 5：大括号忘写或配对错误

```
//  忘记大括号，只有第一句在循环里
for (int i = 1; i <= 5; i++)
    cout << i;
    cout << endl;  //  这句不在循环里！只执行一次！
```

应对：养成好习惯：写 for 时，先把大括号 `{ }` 打好，再往里面填代码。

九、下节课预告

> 下节课我们学 **while 循环** —— 另一种让计算机"重复跑圈"的方式。
>
> for 循环像是"跑固定圈数"，你提前知道要跑多少圈；
> 而 while 循环像是"跑到没力气为止"，你不知道要跑多少圈，但你知道**什么时候该停**。
>
> 我们还会学两个"特殊指令"：
> - **break**：跑到一半突然说"我不跑了！"直接停下。
> - **continue**：这一圈不想做了，**跳过**这一圈，直接开始下一圈。
>
> 很有意思的，期待下节课见！

教案结束